1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏南通市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 化简，计算：

1. (1)

【解析】
1. (1)

2. 在实数范围内分解因式：

1. (1)

【解析】
1. (1)

3. 求 x：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

4. 求下列函数的定义域：

1. (1)

【解析】
1. (1)

5. 不查表：

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

6. $\triangle ABC$ 的 $\angle A$ 的平分线交 BC 于 D，延长 AD 交三角形的外接圆于 E，求证：$AB \cdot AC = AD \cdot AE$.

【解析】

设 $AB=m$，$AC=n$，$BD=p$，$DC=q$. 由于 AD 是角平分线，角平分线定理给出 $\dfrac{p}{q}=\dfrac{m}{n}$，即 $np=mq$.

在三角形 ABC 中对截线 AD 使用斯特瓦特定理，得

$$n^2p+m^2q=(p+q)\left(AD^2+pq\right)$$

由 $np=mq$，斯特瓦特定理左端为

$$n^2p+m^2q=n(np)+m(mq)=mnq+mnp=mn(p+q)$$

因此 $mn(p+q)=(p+q)\left(AD^2+pq\right)$. 因为 $p+q=BC>0$，约去 $p+q$，得到 $AD^2=mn-pq=AB\cdot AC-BD\cdot DC$. 又因为 A，B，C，E 共圆，且弦 AE 与弦 BC 交于 D，由相交弦定理 $AD\cdot DE=BD\cdot DC$. 由题意，点的顺序为 A，D，E，所以 $AE=AD+DE$. 于是

$$AB\cdot AC=AD^2+BD\cdot DC=AD^2+AD\cdot DE=AD(AD+DE)=AD\cdot AE$$

故 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$.

7. 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长是 6 cm，侧面与底面所成的角是 60°，求它的体积（结果可用根式表示）.

【解析】

设正三角形 ABC 的中心为 O，PO 为棱锥的高，M 为 BC 的中点. 正三棱锥的高垂直于底面，且侧面三角形 PBC 为等腰三角形，因此 $PO\perp$ 平面 ABC，$PM\perp BC$，$OM\perp BC$.

所以侧面 PBC 与底面 ABC 所成的二面角等于 $\angle PMO=60°$，且三角形 POM 在 O 处为直角三角形.

正三角形边长为 6 cm，其中心到边的距离为内切圆半径，故 $OM=\dfrac{6\sqrt{3}}{6}=\sqrt{3}$ cm. 底面积为 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{6^2\sqrt{3}}{4}=9\sqrt{3}\ \text{cm}^2$. 在直角三角形 POM 中，$\tan 60°=\dfrac{PO}{OM}$，所以 $PO=OM\tan 60°=\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}=3$ cm.

因此棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot PO=\frac{1}{3}\cdot 9\sqrt{3}\cdot 3=9\sqrt{3}\ \text{cm}^3$$

8. 已知 a，b，c 为三角形的三条边，求证：$b^2x^2+\left(b^2+c^2-a^2\right)x+c^2=0$ 无实数根.

【解析】

因为 a，b，c 是三角形的三条边，所以满足严格三角不等式 $|b-c|<a<b+c$. 三边均为正数，平方后得到

$$(b-c)^2<a^2<(b+c)^2$$

将两端展开并移项，得 $-2bc<b^2+c^2-a^2<2bc$. 由于 b，$c>0$，上式说明 $\left|b^2+c^2-a^2\right|<2bc$，从而

$$\left(b^2+c^2-a^2\right)^2<4b^2c^2$$

原方程的二次项系数为 $b^2>0$，其判别式为 $\Delta=\left(b^2+c^2-a^2\right)^2-4b^2c^2<0$.

因此原方程无实数根.

9. 方程 $x^2-(\tan\theta+\cot\theta)x+1=0$ 有一根为 $2+\sqrt{3}$，求 $\sin 2\theta$.

【解析】

设方程的另一根为 x_2. 由韦达定理，两根之积为 1，所以 $\left(2+\sqrt{3}\right)x_2=1$，即 $x_2=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=2-\sqrt{3}$. 再由两根之和，得到 $\tan\theta+\cot\theta=\left(2+\sqrt{3}\right)+\left(2-\sqrt{3}\right)=4$. 因为题目中的 $\tan\theta$ 和 $\cot\theta$ 均有意义，所以 $\sin\theta\cos\theta\neq 0$. 因而

$$\tan\theta+\cot\theta=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{2}{\sin 2\theta}$$

所以 $\dfrac{2}{\sin 2\theta}=4$，从而 $\sin 2\theta=\dfrac{1}{2}$.

10. 汽车与自行车分别从相距 75 km 的 A，B 两地同时出发（A 地在 B 地的正东方向），汽车从 A 地向正西方向行驶，自行车从 B 地向正南方向行驶，已知汽车和自行车的速度分别为 30 km/h 和 15 km/h，问出发后多少小时两车相距最短？

【解析】

取 B 为坐标原点，正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向，则 $A=(75,0)$. 设出发 t h 后两车的位置分别为 C、D，其中 $t\geqslant 0$. 由速度和方向，汽车位置为 $C=(75-30t,0)$，自行车位置为 $D=(0,-15t)$. 所以两车距离的平方为

$$CD^2=(75-30t)^2+(15t)^2=1125t^2-4500t+5625=1125(t-2)^2+1125$$

距离本身非负，而平方距离在 $t\geqslant 0$ 上于 $t=2$ 时取得最小值，因此出发后 2 h 两车相距最短.

11. 已知等差数列有 10 项，偶数项之和为 55，奇数项之和为 45，求此数列的第五项.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d. 其第 k 项为 $a_k=a_1+(k-1)d$. 因而奇数项之和为

$$a_1+a_3+a_5+a_7+a_9=5a_1+(0+2+4+6+8)d=5a_1+20d=45$$

偶数项之和为

$$a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}=5a_1+(1+3+5+7+9)d=5a_1+25d=55$$

两式相减，得 $5d=10$，所以 $d=2$. 代入奇数项之和，得 $5a_1+40=45$，从而 $a_1=1$. 因此 $a_5=a_1+4d=1+4\times 2=9$.

12. 一动点到直线 $x=8$ 的距离是它到点 $A(2,0)$ 的距离的 2 倍.

1. (1)
2. (2)

【解析】

设动点为 $P(x,y)$.

1. (1)
2. (2)